

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구

일련번호 제21-안전-18호

제목 (ESS 축전지 모듈 소손사고) 현장 작업관리 소홀

소관부서 공급본부 ◀◀지역본부

조치부서 ★★★★★처

내용

1. 사건 개요

◀◀지역본부 ΨΨΨΨ부 ▽▽▽ 과장은 ‘20. 2. 10일부터 ’21. 8. 25. 감사일 현재까지 【표1】의 “ESS1) 축전지 전용건물 전기공사”의 공사감독으로서 ‘ESS 축전설비 이전 설치작업’의 시공 및 EHSQ관리 업무를 수행하였다.

[표1] ESS 축전지 전용건물 전기공사

계약명	계약기간	계약상대자	계약금액(부가세 별도)
ESS 축전지 전용건물 전기공사	2020. 9. 7. ~2020. 11. 8.	⊙⊙⊙⊙⊙	15,500,000원

※ ◀◀지역본부 제출자료 재구성

한편 ‘20. 11. 3. “ESS 축전지 전용건물 전기공사” 중 변전실에 설치된 ESS 축전설비를 신축 건축물로 이전 설치하는 과정에서 발생한 ESS 축전지 모듈 소손사고 내용은 【표2】와 같다.

1) ESS(Energy Storage System): 전력을 충전, 저장해 뒀다가 필요한 순간 전기를 쓸 수 있게 해주는 장치

【표2】 ESS 축전지 모듈 소손사고 개요

-
- 발생일시: '20. 11. 3.(화) 16:15분 경
 - 발생장소: ◀◀지역본부 사옥, 축전지 전용 신축건물
 - 피해현황: 총 153개 축전지 모듈 중 81개 소손 등
 - * 피해금액: 약 2.67억원
 - 사고원인: 축전지설비 모듈 **케이블 결선 오류**로 인한 축전지 내압상승
 - 사고 당시 공사감독, 제조사측 감독관(Inspector)은 현장에 입회 중이었음
-

※ 안전혁신위원회 사고조사보고서 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

가. 작업 관련 자료 제공에 관한 사항

「공사관리규정」 제78조에 따라 간이공사 공사설계서 작성자는 공사의 개요, 시방, 공사기간, 예산과목, 작업지시서 및 견적비교서 등이 포함된 간이공사지시서를 작성하여야 하며 이때 시방서에는 시공 방법이 상세히 명기되어야 한다.

한편, 「협력업체 EHSQ 관리 절차서(KOGAS-EHSQ-P-◆◆◆◆◆)」 4.5에 따라 공사감독은 협력업체와 공사 착공 전 ESHQ 회의를 실시하고 협력업체가 공사 내에서 작업을 수행하는데 필요한 EHSQ 정보를 교육 또는 문서로 제공하여야 하며 협력업체는 이를 준수하여야 한다.

또한, 「EHSQ 수칙관리 지침서(KOGAS-EHSQ-I-◆◆◆◆◆)」 11.1에 따라 전기 작업을 하는 경우, 협력업체는 작업 전에 도면 및 작업 검토를 충분히 하여야 하며 이때 공사감독은 작업에 필요한 도면 등의 정보를 제공하여야 한다.

나. ‘작업승인계획서’ 작성에 관한 사항

「작업허가 절차서(KOGAS-EHSQ-P-○○○○○○○)」에 따라 작업허가 면제작업의 경우, 공사감독은 협력업체 관리자에게 작업승인계획서를 일일, 주간 단위로 제출토록 하고, 승인을 득하지 않은 작업을 수행토록 하여서는 아니 된다. 이때 작업승인계획서에는 세부적인 작업 내용과 도면, 시방서 등 작업관련 자료를 첨부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 작업 관련 자료 제공 미흡

“ESS 축전지 모듈 소손사고”는 기존 ESS 축전지 설비를 신축 변전소로 이전 설치하는 과정에서 시공업체(○○○○○○○)가 축전설비 케이블을 부적절하게 결선하여 발생하였다.

위 시공업체는 해당 ESS 설비에 대한 시공 경험이 없는 업체로서 작업 착수 전에 공사감독에게 기존 설치방법이 명기된 준공도면 등의 자료를 요청하여 기존 설치기준을 충분히 검토, 숙지 후 결선 작업에 착수하여야 했다.

한편 ▽▽▽ 과장은 시공업체가 결선에 관한 사항 등 작업방법을 사전에 충분히 검토하도록 결선방법이 명기된 시방서, 준공도면 등을 공사설계서에 포함하거나 착공 전 EHSQ 회의 시에 제공하여야 했다. 비록 작업 착수 전 자료 제공을 못했더라도 현장 감독 시 해당 작업 방법을 관리·감독하여 소손 사고를 예

방하여야 했다.

그런데 ▽▽▽ 과장은 보안상의 이유로 시공업체에 모듈 결선작업에 필요한 관련 자료를 제공하지 않고 현장 관리감독을 소홀히 하여 사고발생을 초래하였다..

나. 작업절차 미준수

해당 공사는 설비운영지역과 분리되어 시행하는 작업허가서 미 발급 대상 공사로서 ▽▽▽ 과장은 협력업체 관리자에게 작업승인계획서를 일일, 주간 단위로 제출토록 하고, 승인을 득하지 않은 작업을 수행토록 하여서는 아니 된다.

그러나 ▽▽▽ 과장은 협력업체로부터 일일 작업승인계획서를 제출 받아 세부적인 작업 내용과 도면, 시방서 등을 검토한 후에 작업을 승인하여야 하나 시공업체가 작업계획 수립을 하지 않고 작업에 착수하도록 부적절하게 업무처리하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▽▽▽ 과장은 사고 발생 원인이 감독으로서 작업방법 검토를 소홀히 하여 발생한 것으로 인정하였다.

다만, ESS 축전지 설비는 공사 내 보편적이지 않은 설비로 ‘ESS 축전지 이전 설치작업’ 시 제조사(●●●●)측 감독관(Inspector)의 가이드 역할이 중요했던 상황을 고려해 달라고 의견제시하였다.

참고로, ▽▽▽ 과장은 해당 작업 전 제조사측 감독관(Inspector)의 시공 가이드대로 작업을 수행하는 것이 적절하다고 판단하고 감독관(Inspector)이 작업에 입회하도록 제조사와 협의하였다. 사고 당시에도 감독관(Inspector)이 작업에 입회하였으며 시공업체에 시공 및 안전 가이드 역할을 수행하였다고 진술하였다.

그러나, ESS 축전지 설비가 보편적이지 않은 설비라도 공사 감독은 작업방법에 대해 면밀히 검토하고 숙지하여 시공업체가 부적절하게 업무처리 시 이를 올바르게 관리·감독할 책임이 있다. 특히 제조사측 감독관(Inspector)의 말만 믿고 안일하게 관리·감독한 점은 받아들이기 어렵다.

한편, ①ESS가 공사 내 보편적이지 않은 설비인 점 ②피해 설비 복구와 손실 재산 회수 등 후속 조치에 노력 중인 점은 고려할 필요가 있다.

조치할 사항

★★★★처장은

현장 작업관리를 소홀하여 안전사고를 초래한 공사감독에게 경고 조치하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

공급본부 ◀◀지역본부 ΨΨΨΨ부 과장▽▽▽ (경고)